Planification de Projet — Simulation de Parking C#

ETML Lausanne — Module P_OO (Niveau 2) / ICT-320 • Total : 32 Périodes

> **Livrable 1 :** Vendredi 4 septembre 2026 (Introduction, Analyse fonctionnelle, Planification initiale) — *Rendu fait*
> **Livrable final :** Vendredi 30 octobre 2026 (Code complet, Tests unitaires, Journal de travail, Rapport avec diagramme & chapitre IA, Release GitHub)

Détail des Semaines (32 Périodes au total)

Semaine 1 (Périodes 1-4) — Cadrage & Structure Initiale

Terminé

- Analyse détaillée du cahier des charges (CdC).
- Création du dépôt Git et de la solution Visual Studio (.NET 9).
- Découpage initial des classes (`Vehicule`, `ParkingSpot`, `Ticket`, `Parking`, `Program`).
- Rendu de la première partie du rapport.

Semaine 2 (Périodes 5-8) — Modèles de Données Métier

En cours

- **Classe `Vehicule` :** Propriété `LicencePlate`, validation regex suisse (`^[A-Z]{2}\d{1,6}$`), méthode `ToString()`.
- **Classe `ParkingSpot` :** Propriétés d'état, méthodes `Park(Vehicule, Ticket)` et `Release()`.
- **Classe `Ticket` :** Calculs de durée (`TimeSpan`), tarif horaire, méthode `CalculatePrice()`, affichage formaté.

```
Commit : feat: core models implemented (Vehicule, ParkingSpot, Ticket)
```

Semaine 3 (Périodes 9-12) — Gestion du Parking & Entrée

À venir

- **Classe `Parking` :** Tableau de places fixe (ex. 20 places), tarif horaire configurable.
- **Fonctionnalité 7.3.1 (Entrée) :** Détection de place libre, contrôle plaque, génération du ticket.
- **Menu Principal :** Structure de navigation en console (`Program.cs`), intégration de l'action Entrée.

```
Commit : feat: vehicle entry and parking allocation
```

Semaine 4 (Périodes 13-16) — Sortie de Véhicule, Simulation & Facturation

À venir

- **Classe `Transaction` :** Modèle d'enregistrement historique (Type, date, plaque, place, montant).
- **Fonctionnalité 7.3.2 (Sortie) :** Recherche véhicule par plaque ou n° place.
- **Simulation temporelle :** Mécanisme d'écoulement du temps (saisie d'heures ou calcul automatique).
- **Validation de sortie :** Calcul du prix, confirmation utilisateur, libération de la place.

```
Commit : feat: vehicle exit, billing and transaction logging
```

Semaine 5 (Périodes 17-20) — Affichage Visuel, Recherche & Historique

À venir

- **Fonctionnalité 7.3.3 (Plan du parking) :** Affichage d'une grille interactive console (places libres vs occupées).
- **Fonctionnalité 7.3.4 (Recherche) :** Recherche rapide et aperçu complet du ticket en cours.
- **Fonctionnalité 7.3.6 (Historique) :** Affichage complet des flux entrées/sorties horodatés.

```
Commit : feat: parking grid display, search and history
```

Semaine 6 (Périodes 21-24) — Statistiques du Jour & Blindage

À venir

- **Fonctionnalité 7.3.5 (Statistiques) :** Taux d'occupation en %, recettes totales, durée moyenne.
- **Blindage applicatif :** Sécurisation des saisies utilisateur (gestion des exceptions, `int.TryParse`).
- Gestion des cas limites (parking complet, véhicule introuvable, doublons de plaques).

```
Commit : feat: daily statistics and input validation
```

Semaine 7 (Périodes 25-28) — Tests Unitaires (MSTest / xUnit)

À venir

- Création du projet de tests `ParkingSimulation.Tests`.
- Tests automatisés : validation du format de plaque, calculs de prix, gestion de la capacité maximale.
- Export des résultats de tests pour le dossier technique.

```
Commit : test: add unit tests for core logic
```

Semaine 8 (Périodes 29-32) — Rapport Final, Documentation & Rendu

À venir

- **Diagramme de classes final :** Modélisation UML complète et explications rédigées.
- **Chapitre IA (min. 200 mots) :** Analyse critique de l'utilisation de l'IA selon le Niveau 2 ETML.
- Finalisation du journal de travail avec références aux commits Git.
- Création de la Release GitHub avec binaire et documentation PDF.

Tableau Synthétique

Phase	Description	Périodes	Statut
P1	Setup du projet & Modèles de base (`Vehicule`, `ParkingSpot`, `Ticket`)	1 à 8	**En cours**
P2	Métier parking (Entrée, Sortie, Simulation durée, Facturation)	9 à 16	À faire
P3	Interface utilisateur console (Plan, Recherche, Historique, Stats)	17 à 24	À faire
P4	Tests unitaires & Robustesse des données	25 à 28	À faire
P5	Rapport final, Chapitre IA, Journal de bord & Release GitHub	29 à 32	À faire